CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Doubler, puis prendre la moitié

Énoncé

Soient $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définies par $f(k) = 2k$ et $g(k) = \frac{k}{2}$ si k est pair, $g(k) = \frac{k-1}{2}$ si k est impair.

(a) Vérifier que f et g sont bien définies.

(b) Étudier leur injectivité.

(c) Étudier leur surjectivité.

(d) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles bijectives ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g(0) = 0$, $g(1) = 0$, $g(2) = 1$, $g(3) = 1$…

Ce qu'on te demande. Comparer f, g et leurs composées.

Corrigé

1. (a) Bonne définition

$f(k) = 2k \in \mathbb{N}$. Si $k = 2m$ est pair, $g(k) = m \in \mathbb{N}$; si $k = 2m + 1$ est impair, $g(k) = \frac{2m}{2} = m \in \mathbb{N}$. Les deux applications vont bien de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

2. (b) Injectivité

- f **est injective** : $2k = 2k' \Rightarrow k = k'$.
- g **n'est pas injective** : $g(0) = 0 = g(1)$ avec $0 \neq 1$.

3. (c) Surjectivité

- f **n'est pas surjective** : ses valeurs sont paires, donc 1 n'a pas d'antécédent.
- g **est surjective** : pour $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$.

4. (d) Les deux composées

$g \circ f$: $f(k) = 2k$ est pair, donc $g(2k) = \frac{2k}{2} = k$. Ainsi $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, **bijective**.

$f \circ g$: si k est pair, $f(g(k)) = 2 \cdot \frac{k}{2} = k$; si k est impair, $f(g(k)) = 2 \cdot \frac{k-1}{2} = k - 1$. Donc $f \circ g$ envoie $2m$ et $2m + 1$ sur $2m$. Elle n'est **ni injective** ($f \circ g(0) = f \circ g(1) = 0$) **ni surjective** (les impairs ne sont pas atteints).

$g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$ mais $f \circ g \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$: g est un « inverse à gauche » de f, pas une réciproque.

Le piège

Conclure que f et g sont réciproques parce que $g \circ f = \mathrm{Id}$: il faut aussi $f \circ g = \mathrm{Id}$.

La méthode

$g \circ f = \mathrm{Id}$ force f injective et g surjective, mais rien de plus.